

STUDIO 4 · MODULE 3 · BIM & AI COLLABORATION

BIM 기초 & AI 활용

Revit을 처음 배우는 순간부터 BIM 모델러 포트폴리오 완성까지
건축 요소 모델링과 AI 협업 도구로 실무 도면·수량산출을 완성하는 과정

완전 초보자 기준 설계 · 64시간 (7.1주) 커리큘럼 가이드북

모델링부터 수량산출까지, 하나의 건축물을 완성하는 과정

BIM 기초 & AI 활용은 Revit을 한 번도 사용해보지 않은 초보자가 인터페이스 적응부터 시작해 건축 요소 모델링과 기본 도면 작성을 수행하고, AI 보조 기능으로 수량 산출 및 협업 프로세스를 처리할 수 있는 수준까지 완성하는 과정입니다. 설계 사무소 BIM 보조 모델러(Junior) 취업까지 목표로 합니다.

Revit 환경설정 → 건축요소 모델링 → 인테리어 마감 → 도면작성 → AI 협업 → Live Brief

완전 초보자 기준 설계

Revit을 한 번도 사용해보지 않은 완전 초보자를 기준으로 시수를 설계하였으며, 선수 과목인 AI Core Foundation 이수 후 과목 1·2에 이어 순차 수강하는 것을 권장합니다. 과목 1에서 익힌 도면 이해가 BIM 학습에 도움이 됩니다.



BIM 기초 & AI 활용이란?

BIM SYSTEM

단순 3D 모델이 아닌, 정보가 담긴 건축 데이터로

Revit 인터페이스와 프로젝트 환경설정부터 시작해 벽·슬라브·지붕·창호 등 건축 요소를 패밀리 기반으로 모델링하고, 도면 시트를 구성해 AI 협업 도구로 수량 산출까지 완성하는 6단계(STEP) 실무 프로세스입니다.

사용 도구 Revit · Autodesk Forma · Navisworks

- ✓ Revit 완전 미경험자도 BIM 실무자로 성장하는 6단계 STEP 구성
- ✓ 벽·슬라브·지붕·창호부터 인테리어 마감까지 패밀리 기반 모델링
- ✓ Forma·Dynamo AI 협업 도구로 수량 산출과 반복 작업을 자동화

PROCESS FLOW



STEP 1 · BIM 개념 & Revit 환경 설정



STEP 2 · 기본 건축 요소 모델링



STEP 3 · 실내 공간 마감 & 인테리어 요소



STEP 4 · 도면 작성 & 태그·치수



STEP 5 · AI 보조 기능 & 협업 도구 활용



STEP 6 · BIM 미니 프로젝트 Live Brief

수강 전 확인해보세요

PAIN POINTS

이런 고민이 있다면 추천합니다

- Revit을 한 번도 써본 적 없어서 BIM이 뭔지 감이 안 잡혀요.
- 도면은 그리겠는데 BIM 모델링은 완전히 다른 느낌이라 어려워요.
- 벽·지붕·창호를 다 만들었는데 수량산출은 어떻게 하는지 모르겠어요.
- Dynamo 같은 자동화 도구는 이름만 들어봤지 써본 적이 없어요.
- 설계사무소 BIM 모델러로 취업하려면 어떤 포트폴리오가 필요한지 모르겠어요.

TARGET AUDIENCE

이런 분께 추천합니다

- **완전 초보자** — Revit과 BIM을 처음 배우는 분
- **BIM 모델러 취업 준비생** — 설계사무소 주니어 모델러를 목표로 하는 분
- **건축·시공 실무자** — AI 협업 도구로 업무 효율을 높이고 싶은 분
- **수량산출·적산 업무 담당자** — 자동 수량산출 워크플로우가 필요한 분
- **인테리어 설계자** — 도면 작업을 BIM 기반으로 확장하고 싶은 분

교육 완료 후 확보하는 핵심 실무 역량

01 — 04



COMPETENCY 01

Revit 인터페이스 & 뷰 관리

화면 탐색·레벨·그리드 설정을 익히고 평면·입면·단면·3D 뷰를 자유롭게 전환합니다.



COMPETENCY 02

건축·인테리어 요소 모델링

벽·슬라브·지붕·창호부터 마감재·가구 패밀리까지 배치해 공간을 완성합니다.



COMPETENCY 03

BIM 도면 & 수량 산출

도면 세트를 PDF로 출력하고 면적·창호·마감재 일람표를 자동 생성합니다.



COMPETENCY 04

AI 협업 도구 활용

Forma 일조·에너지 분석, Dynamo 반복 배치, IFC 변환까지 AI 도구로 처리합니다.

MODULE 3. BIM 기초 & AI 활용 개요

과정 구성 요소	세부 정보 및 특징
모듈 및 시수	MODULE 3. BIM 기초 & AI 활용 총 64H · 7.1주 과정
수강 대상	Revit을 한 번도 사용해보지 않은 완전 초보자 기준 설계 (과목 1·2 이수 후 순차 수강 권장)
STEP식 운영 원리	STEP 1~3 : Revit 환경 설정 & 건축요소·인테리어 마감 모델링 STEP 4~5 : 도면작성 & AI 협업 — 태그·치수·Forma·Dynamo 활용 STEP 6 : BIM 미니 프로젝트 Live Brief 완성
완성 결과물	소형 단독주택 또는 상가 BIM 모델 1건 + 도면 세트(평면·입면·단면) + 수량 산출표

Curriculum Phase 1 : Revit 첫걸음

STEP 1 · 10H



BIM 개념 & Revit 환경 설정

BIM 개념과 업계 활용 현황을 이해하고, Revit 인터페이스·화면 탐색·레벨과 그리드 설정, 뷰 전환까지 프로젝트 환경을 구성합니다.

실습과제 : 신규 프로젝트 템플릿 1건 설정 + 뷰 전환 실습

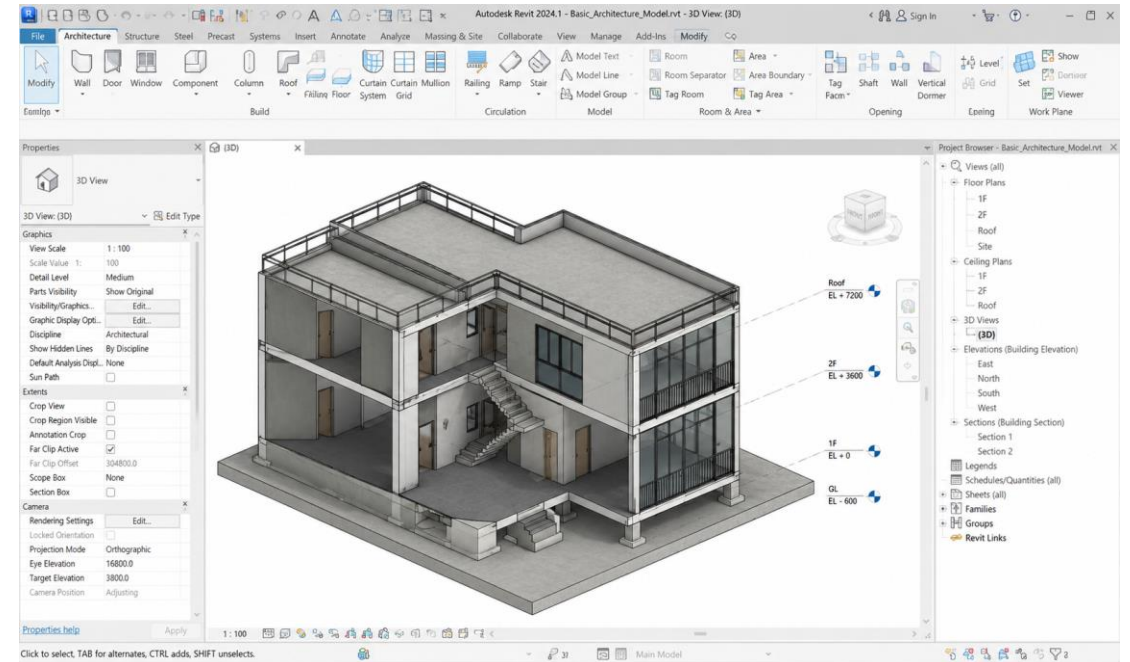
STEP 2 예고 · 16H



기본 건축 요소 모델링

벽·슬라브·지붕·창호 등 핵심 건축 요소를 패밀리 기반으로 모델링하는 단계로 이어집니다.

이어지는 단계 : STEP 2로 연결



Curriculum Phase 2 : 건축요소 & 인테리어 모델링

STEP 2 · 16H



기본 건축 요소 모델링

벽(구조벽·마감벽·커튼월)을 작성하고 슬라브·지붕을 모델링합니다. 창호(Window·Door)를 배치하고 패밀리를 로드해 소형 건물 골조 모델을 완성합니다.

실습과제 · 소형 건물 골조 모델 1건 완성

STEP 3 · 12H



실내 공간 마감 & 인테리어 요소

바닥·천장 마감재를 적용하고 실내 가구·비품 패밀리를 배치합니다. 실·공간 태그로 면적을 자동 산출해 실내공간 마감을 완성합니다.

실습과제 · 실내공간 마감 적용 1개 층 완성

FOCUS

패밀리 기반 모델링 학습 구조

Revit 패밀리(벽·창호·가구)를 활용해 건축 요소부터 인테리어 마감까지 단계적으로 쌓아올리는 방식으로 학습합니다.

- ✓ 벽·슬라브·지붕·창호 패밀리 실습
- ✓ 면적 자동 산출 체계 확립

Curriculum Phase 3 : 도면 작성 & AI 협업, 그리고 완성

STEP 4 · 12H



도면 작성 & 태그 치수

평면·입면·단면 도면 시트를 구성하고 치수·주석을 기입해 PDF로 출력합니다.

STEP 5 · 6H



AI 보조 기능 & 협업 도구 활용

Forma로 일조·에너지 분석을 체험하고 Dynamo로 반복 요소를 자동 배치합니다.

STEP 6 · 8H



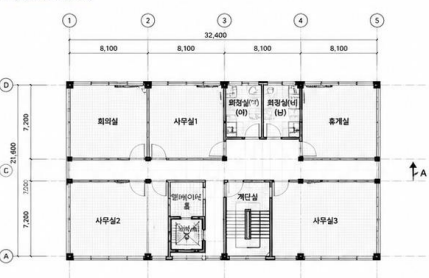
BIM 미니 프로젝트 Live Brief

소형 건축물 BIM 모델을 완성하고 도면 세트·수량표까지 통합 납품합니다.

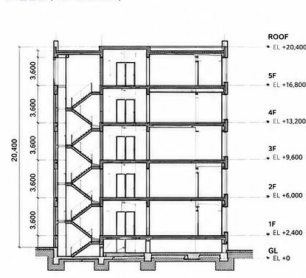
BIM 도면 / 수량 산출표

PROJECT : OFFICE BUILDING
DATE : 2024.05.22

1. 평면도 (2F PLAN)



2. 단면도 (A-A' SECTION)



3. 입면도 (ELEVATION)



4. 3D VIEW (BIM 모델)



5. 주요 구조 정보

구조 형식	철근콘크리트 구조
기초 형식	독립기초
슬래브	THK 150mm
기둥	600 X 600 - 800 X 800
보	300 X 600 - 400 X 800
벽체	THK 200mm (외벽) THK 150mm (내벽)
설계 기준	KDS 41 17 00 / KDS 41 20 00
구조 해석 프로그램	MIDAS Gen
BIM 프로그램	Autodesk Revit 2024

6. 수량 산출표 (QUANTITY TAKE-OFF)

구분	용량/규격	단위	수량							비고
			1F	2F	3F	4F	5F	ROOF	합계	
구조	콘크리트 C24	m³	210.45	198.30	198.30	198.30	198.30	68.25	1,071.90	구조체
	거푸집	m²	1,125.80	1,056.60	1,056.60	1,056.60	1,056.60	362.40	5,714.60	벽, 슬래브, 보
	철근 SD400	ton	20.15	18.60	18.60	18.60	18.60	6.35	100.90	구조체
마감	외벽 마감 AL PANEL	m²	185.30	182.50	182.50	182.50	182.50	-	915.30	알루미늄 패널
	창호 LOW-E 24T	m²	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	10.20	487.20	복층유리
	내벽 마감 석고보드 9.5T	m²	820.10	797.30	797.30	797.30	797.30	-	4,009.30	도장 마감
	바닥 마감 포세린 타일 600각	m²	432.60	421.20	421.20	421.20	421.20	94.80	2,212.20	공용부
기타	도어 WD	EA	12	10	10	10	10	2	54	내부 목재도어
	엘리베이터 13인승	EA	1	-	-	-	-	-	1	승객용
	계단 세대	EA	1	-	-	-	-	-	1	비상/주계단

* 상기 수량은 BIM 모델 기준으로 산출되었으며, 실제 시공 시 변동될 수 있습니다.

최종 포트폴리오 산출물 & 운영 요건

FINAL PORTFOLIO

소형 단독주택 또는 상가 BIM 모델 1건 + 도면 세트(평면·입면·단면) + 수량 산출표



권장 정원

10~12명 · Revit 라이선스 및 고사양 PC 필수



필수 소프트웨어

Revit, Autodesk Forma, Dynamo, Navisworks



선수 요건

AI Core Foundation 이수 (과목 1 수강 시 도면 이해에 도움)

수료 후 이어지는 다음 단계

본 과목 이수 후 과목 4. 공간 VR 시각화 & AI(36h)로 이어지며, 과목 2에서 제작한 SketchUp·Enscape·D5 모델을 VR 투어로 변환·패키징하는 방법을 학습합니다.

FINAL BIM PORTFOLIO

건축 정보 모델링 결과물을 한눈에 정리한 포트폴리오

BIM 기반의 통합 프로세스를 통해 모델링, 도면화, 물량 산출, 협업을 유기적으로 연결하고 정확성과 효율성을 높인 건축 프로젝트의 최종 결과물을 제시합니다.



PROJECT TYPE:
OFFICE BUILDING



SOFTWARE:
REVIT / BIM



DELIVERABLES:
3D MODEL / BIM DRAWINGS /
QUANTITY TAKE-OFF

○ 위치 | 서울특별시 강남구
✉ 대지면적 | 1,650.00 m²
✉ 연면적 | 9,850.45 m²
🏠 규모 | 지하 1층 / 지상 6층
🏗️ 구조 | 철근콘크리트조
🏢 주요용도 | 업무시설 (OFFICE)

WORKFLOW



01
CONCEPT
계획 / 개념



02
MODELING
3D 모델링



03
DOCUMENTATION
도면화



04
QUANTITY TAKE-OFF
물량 산출



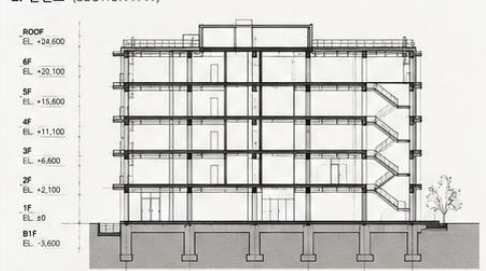
05
COORDINATION
협업 / 검토

BIM 도면 산출물

1. 평면도 (2F PLAN)



2. 단면도 (SECTION A-A')



3. 입면도 (EAST ELEVATION)



4. 물량 산출 (QUANTITY TAKE-OFF)

구분	분류	단위	수량	비고
콘크리트	기초 콘크리트	m ³	625.32	
	기둥 콘크리트	m ³	412.85	
	보 콘크리트	m ³	253.47	
	슬래브 콘크리트	m ³	798.61	
	소계	m ³	2,090.25	
철근	철근	ton	182.34	
벽체	내부 벽체 (경량)	m ²	1,846.20	
	외부 벽체 (ALC)	m ²	1,212.55	
마감	바닥 마감	m ²	3,245.10	
	천장 마감	m ²	3,245.10	
창호	커튼월 (유리)	m ²	1,058.30	
총 합계			-	10,634.84

MODULE 3 · PORTFOLIO COMPLETION

나만의 BIM 모델을 직접 완성해 보세요

교육과정 및 수강 트랙 세부 선택에 대한 질문은 언제나 멘토 또는 강사진에게 문의주세요.

BIM 기초 & AI 활용 과정

총 64시간 (7.1주 과정)